TD/TP9 : Parcours en profondeur et exercices sur les digraphes

CPES « Sciences des données, arts et cultures » : Introduction à l'algorithmique

Antoine GAUQUIER
antoine.gauquier@ens.fr

Pierre ABOULKER
pierreaboulker@gmail.com

12 mars 2024

Implémentation des graphes orientés et du parcours en profondeur

Commencez par terminer le TP8 portant sur l'implémentation des graphes orientés et du parcours en profondeur, sans oublier de tester votre code à la fin.

Petits exercices théoriques sur les digraphes

Dans cet exercice, il vous est demandé de résoudre quelques petits exercices « sur papier » concernant les digraphes. Ceux-ci sont indépendants.

Question 1 On considère un digraphe D représenté par une *liste d'adjacence*, c'est à dire, où chaque sommet est associé à la liste des ses voisins sortants. Combien de temps (en notation asymptotique) faut-il pour :

- Calculer les degrés sortants de tous les sommets ?
- Calculer les degrés entrants de tous les sommets ?

Justifier votre résultat en détaillant les différentes étapes de votre raisonnement.

Question 2 Montrer qu'un sommet u ayant un degré entrant et un degré sortant strictements positifs, peut se retrouver seul dans une composante connexe de la forêt DFS. Pour rappel, la forêt DFS est définie par $D = (V, E_\pi)$, où $E_\pi = \{(u.\pi, u) : u \in V\}$.

Question 3 On considère un digraphe **acyclique** $D = (V, E)$, et deux sommets s et $t \in V$. Écrire le pseudo-code d'un algorithme NOMBRE-CHEMINS(s, t), qui retourne le nombre de chemins allant de s à t. Cet algorithme devra avoir une **complexité asymptotique linéaire**.